

Operadores Lógicos

If Aninhados

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva

Síntese da aula

- ❑ Operadores Lógicos

- ❑ If aninhados

Operadores Lógicos

Até o momento, para cada programa, apenas uma condição foi utilizada por vez nas instruções if-else.

Agora, podemos nos aprofundar em problemas que exijam a verificação de mais de uma condição ao mesmo tempo.

Operadores Lógicos

Para tanto, podemos utilizar os operadores lógicos **OU** (||) e **E** (&&).

|| - Apenas uma das condições precisa ser verdadeira.

```
if (RENDA < 1000 || DISTANCIA >100)
```

&& - Todas as condições precisam ser verdadeiras.

```
if (RENDA >=1000 && DISTANCIA <=100)
```

Operador Ou (||)

|| - Apenas uma das condições precisa ser verdadeira.

```
if (RENDA < 1000 || DISTANCIA >100)
```

No exemplo anterior: se o usuário não pode pedir moradia, é porque ele tem renda igual ou superior a R\$ 1000 e, ao mesmo tempo, mora a uma distância igual ou inferior a 100 km. Percebeu? Isso porque se a renda fosse inferior a R\$1000, mesmo morando perto, ele teria direito de pedir moradia. E, da mesma forma, se tivesse renda alta, mas morasse a mais de 100 km, também poderia pedir moradia.

Operador E (&&)

&& - Todas as condições precisam ser verdadeiras.

if (RENDA<=1000 && DISTANCIA<=100)

Neste caso, o usuário só terá direito a pedir moradia, se ele tem renda igual ou inferior a R\$ 1000 e, ao mesmo tempo, mora a uma distância igual ou inferior a 100 km. Percebeu?

Se ele ganha menos que 1000, mas mora perto, não terá direito. Caso, ganha mais que 1000, mas mora longe, também não terá direito. Por q apenas uma condição foi satisfeita.

Programa: Auxilio Moradia com OU

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int DISTANCIA;
5      float RENDA;
6      printf ("A que distância da Universidade você mora?");
7      scanf ("%i", &DISTANCIA);
8      printf ("Qual sua renda?");
9      scanf ("%f", &RENDA);
10     if (RENDA<1000 || DISTANCIA>100)
11     {
12         printf ("\nVocê pode pedir auxílio-moradia!");
13     }
14     else
15     {
16         printf ("\nVocê não pode pedir auxílio-moradia!");
17     }
18
19     printf ("\nFim de programa");
20     return 0;
21 }
```

Pelo menos uma condição deve ser atendida.

Programa: Auxilio Moradia com E

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int DISTANCIA;
5      float RENDA;
6      printf ("A que distância da Universidade você mora?");
7      scanf ("%i", &DISTANCIA);
8      printf ("Qual sua renda?");
9      scanf ("%f", &RENDA);
10     if (RENDA>=1000 && DISTANCIA<=100)
11     {
12         printf ("\nVocê não pode pedir auxílio-moradia!");
13     }
14     else
15     {
16         printf ("\nVocê pode pedir auxílio-moradia!");
17     }
18
19     printf ("\nFim de programa");
20     return 0;
21 }
```

As duas condições devem ser atendidas

if-else Aninhados

Até o momento, para cada programa, as condições if-else aprendidas eram simples ou compostas por mais de uma variável.

Vamos nos aprofundar em problemas que exijam a verificação de variáveis que possuam relação de dependência.

Problema

Deve ser levado em consideração, inclusive, a frequência do aluno, não apenas a nota.

Se o aluno tiver frequência igual ou superior a 75%, então deve-se levar em **consideração** a sua nota para verificar se foi aprovado, reprovado por nota ou se está de recuperação. Mas, se o aluno tiver sua frequência inferior a 75%, está reprovado por frequência.

A NOTA só precisa ser verificada se a frequência for maior ou igual a 75%.

Vamos ao programa

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int FREQUENCIA;
5      float NOTA;
6      printf ("Digite sua nota");
7      scanf ("%f", &NOTA);
8      printf ("Digite sua frequencia");
9      scanf ("%i", &FREQUENCIA);
10     if (FREQUENCIA >=75)
11     {
12         if (NOTA >= 6)
13         {
14             printf ("\nVocê está aprovado");
15         }
16         else if (NOTA < 4)
17         {
18             printf ("\nVocê está reprovado por nota");
19         }
20         else
21         {
22             printf ("\nVocê está de recuperação");
23         }
24     }
25     else
26     {
27         printf ("\nVocê está reprovado por frequencia");
28     }
29     printf ("\nFim de programa");
30     return 0;
31 }
```

A NOTA será verificada só se a condição for verdadeira da $FREQUENCIA \geq 75\%$.

Problemas que podem ser resolvidos com operadores lógicos ou com if aninhados.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int GENERO, TEMPO;
    printf ("Digite seu gênero, considere 1 - Masculino e 2- Feminino");
    scanf ("%i", &GENERO);
    printf ("Digite o seu tempo de trabalho");
    scanf ("%i", &TEMPO);
    if ((GENERO == 1) && (TEMPO >= 30))
    {
        printf ("\nVocê pode se aposentar!");
    }
    else if ((GENERO == 2) && (TEMPO >= 25))
    {
        printf ("\nVocê pode se aposentar!");
    }
    else
    {
        printf ("\nVocê não pode se aposentar!");
    }
    printf ("\nFim de programa");
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int GENERO, TEMPO;
    printf ("Digite seu gênero, considere 1 - Masculino e 2- Feminino");
    scanf ("%i", &GENERO);
    printf ("Digite o seu tempo de trabalho");
    scanf ("%i", &TEMPO);
    if (GENERO == 1)
    {
        if (TEMPO >= 30)
        {
            printf ("\nVocê pode se aposentar!");
        }
        else
        {
            printf ("\nVocê não pode se aposentar!");
        }
    }
    else if (GENERO == 2)
    {
        if (TEMPO >= 25)
        {
            printf ("\nVocê pode se aposentar!");
        }
        else
        {
            printf ("\nVocê não pode se aposentar!");
        }
    }
    printf ("\nFim de programa");
    return 0;
}
```

Exercícios

Operadores Lógicos

If Aninhados

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva